数学Ⅱ　図形と方程式 ①

# 点の座標と象限・対称な点

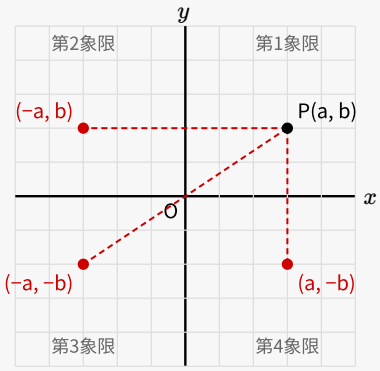
月　　日　名前（　　）

**ポイント**

座標平面は $x$軸・$y$軸によって4つの部分に分けられる。これを**象限**という。

| 象限 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
|---|---|---|---|---|
| $x$座標 | ＋ | − | − | ＋ |
| $y$座標 | ＋ | ＋ | − | − |

※ 座標軸上の点は、どの象限にも属さない。




点 $(a,\ b)$ と対称な点

・$x$軸に関して対称 → $(a,\ -b)$

・$y$軸に関して対称 → $(-a,\ b)$

・原点に関して対称 → $(-a,\ -b)$

**1** **次の点は第何象限の点か答えよ。**

(1) $(3,\ 5)$ → ＿＿＿＿＿＿

(2) $(-2,\ 4)$ → ＿＿＿＿＿＿

(3) $(-1,\ -6)$ → ＿＿＿＿＿＿

(4) $(4,\ -3)$ → ＿＿＿＿＿＿

(5) $(0,\ 3)$ → ＿＿＿＿＿＿

(6) $(-5,\ 0)$ → ＿＿＿＿＿＿

**2** $a > 0,\ b < 0$ **のとき、次の点は第何象限の点か答えよ。**

(1) $(a,\ b)$ → ＿＿＿＿＿＿

(2) $(-a,\ b)$ → ＿＿＿＿＿＿

(3) $(a,\ -b)$ → ＿＿＿＿＿＿

(4) $(b,\ a)$ → ＿＿＿＿＿＿

**3** **次の点と、$x$軸・$y$軸・原点に関して対称な点の座標をそれぞれ求めよ。**

| 点 | $x$軸に関して対称 | $y$軸に関して対称 | 原点に関して対称 |
|---|---|---|---|
| $(4,\ 1)$ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| $(-2,\ 5)$ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| $(-3,\ -6)$ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| $(0,\ 4)$ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |

数学Ⅱ　図形と方程式 ②

# 2点間の距離

月　　日　名前（　　）

**ポイント**

・数直線上の2点 $\mathrm{A}(a)$, $\mathrm{B}(b)$ 間の距離　$\mathrm{AB} = |b - a|$

・座標平面上の2点 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\, y_2)$ 間の距離　$\mathrm{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

・とくに、原点 O と点 $\mathrm{A}(x,\, y)$ の距離は　$\mathrm{OA} = \sqrt{x^2 + y^2}$

## 1 数直線上の次の2点間の距離を求めよ。

(1) $\mathrm{A}(3)$, $\mathrm{B}(8)$　→ ＿＿＿＿＿＿

(2) $\mathrm{A}(-2)$, $\mathrm{B}(5)$　→ ＿＿＿＿＿＿

(3) $\mathrm{A}(-7)$, $\mathrm{B}(-1)$　→ ＿＿＿＿＿＿

(4) $\mathrm{A}(4)$, $\mathrm{B}(-6)$　→ ＿＿＿＿＿＿

## 2 座標平面上の次の2点間の距離を求めよ。

(1) $\mathrm{O}(0,\, 0)$, $\mathrm{A}(3,\, 4)$

＿＿＿＿＿＿

(2) $\mathrm{A}(1,\, 2)$, $\mathrm{B}(4,\, 6)$

＿＿＿＿＿＿

(3) $\mathrm{A}(-2,\, 3)$, $\mathrm{B}(4,\, -5)$

＿＿＿＿＿＿

(4) $\mathrm{A}(2,\, -1)$, $\mathrm{B}(5,\, 1)$

＿＿＿＿＿＿

(5) $\mathrm{A}(-3,\, -4)$, $\mathrm{B}(1,\, 0)$

＿＿＿＿＿＿

(6) $\mathrm{A}(0,\, 5)$, $\mathrm{B}(-6,\, -3)$

＿＿＿＿＿＿

(7) $\mathrm{A}(2,\, 3)$, $\mathrm{B}(-1,\, 3)$

＿＿＿＿＿＿

(8) $\mathrm{A}(-1,\, -2)$, $\mathrm{B}(3,\, 4)$

＿＿＿＿＿＿

## 3 2点 $\mathrm{A}(1,\, 3)$, $\mathrm{B}(5,\, 1)$ から等距離にある、次の点の座標を求めよ。

(1) $x$軸上の点 P

＿＿＿＿＿＿

(2) $y$軸上の点 Q

＿＿＿＿＿＿

## 4 次の3点を頂点とする △ABC はどのような三角形か答えよ。

(1) $\mathrm{A}(1,\, 1)$, $\mathrm{B}(4,\, 2)$, $\mathrm{C}(2,\, 4)$

＿＿＿＿＿＿

(2) $\mathrm{A}(0,\, 0)$, $\mathrm{B}(4,\, 1)$, $\mathrm{C}(3,\, 5)$

＿＿＿＿＿＿

数学Ⅱ　図形と方程式 ③

# 内分点・外分点

月　　日　名前（　　）

**ポイント**

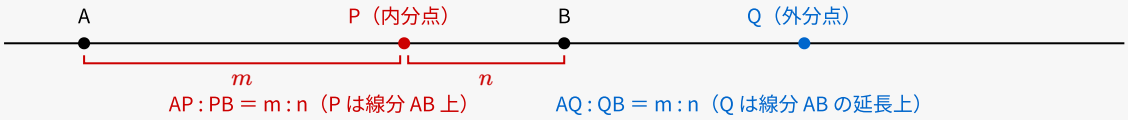
2点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1),\ \mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ を結ぶ線分 AB を

・$m:n$ に**内分**する点　$\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$

・$m:n$ に**外分**する点　$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$

・**中点**　$\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

※ 数直線上の2点 $\mathrm{A}(a),\ \mathrm{B}(b)$ では、$x$座標の式だけを使う。外分は「内分の式の $n$ を $-n$ にかえたもの」と覚えるとよい。




AP : PB ＝ m : n（P は線分 AB 上）　　AQ : QB ＝ m : n（Q は線分 AB の延長上）

**1**　**数直線上の2点 $\mathrm{A}(-2),\ \mathrm{B}(10)$ について、線分 AB を次のように分ける点の座標を求めよ。**

(1)　1:2 に内分する点 P

(2)　3:1 に内分する点 P

(3)　線分 AB の中点 M

(4)　3:1 に外分する点 Q

(5)　1:3 に外分する点 Q

(6)　5:2 に外分する点 Q

**2**　**2点 $\mathrm{A}(-1,\ 4),\ \mathrm{B}(5,\ -2)$ について、線分 AB を次のように分ける点の座標を求めよ。**

(1)　2:1 に内分する点 P

(2)　1:5 に内分する点 P

(3)　線分 AB の中点 M

(4)　3:1 に外分する点 Q

(5)　1:3 に外分する点 Q

(6)　3:2 に外分する点 Q

数学II　図形と方程式 ④

# 中点・重心の利用

月　　日　名前（　　）

**ポイント**

・3点 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1),\ \mathrm{B}(x_2,\, y_2),\ \mathrm{C}(x_3,\, y_3)$ を頂点とする △ABC の**重心** G

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

・点 P に関して点 A と対称な点 B → **P は線分 AB の中点**

・平行四辺形 ABCD → **対角線 AC と BD の中点が一致する**

**1**　**次の3点を頂点とする △ABC の重心 G の座標を求めよ。**

(1) $\mathrm{A}(1,\, 4),\ \mathrm{B}(-3,\, 1),\ \mathrm{C}(5,\, -2)$

(2) $\mathrm{A}(2,\, -1),\ \mathrm{B}(6,\, 5),\ \mathrm{C}(-5,\, 2)$

(3) $\mathrm{A}(-4,\, 0),\ \mathrm{B}(0,\, 7),\ \mathrm{C}(1,\, -1)$

**2**　**次の点の座標を求めよ。**

(1) 点 $\mathrm{A}(2,\, 5)$ の、点 $\mathrm{P}(4,\, 1)$ に関して対称な点 B

(2) 点 $\mathrm{A}(-3,\, 2)$ の、点 $\mathrm{P}(1,\, -1)$ に関して対称な点 B

**3**　**点 $\mathrm{A}(1,\, 2)$ と点 B を結ぶ線分 AB の中点が $\mathrm{M}(3,\, -1)$ であるとき、点 B の座標を求めよ。**

**4**　**次の3点 A, B, C に対して、四角形 ABCD が平行四辺形となるような点 D の座標を求めよ。**

(1) $\mathrm{A}(1,\, 1),\ \mathrm{B}(5,\, 2),\ \mathrm{C}(6,\, 5)$

(2) $\mathrm{A}(-2,\, 1),\ \mathrm{B}(3,\, -1),\ \mathrm{C}(4,\, 3)$

**5**　**3点 $\mathrm{A}(1,\, 4),\ \mathrm{B}(3,\, -2)$, C を頂点とする △ABC の重心が $\mathrm{G}(3,\, 1)$ のとき、点 C の座標を求めよ。**